Informe de avance
22 de septiembre de 2026

Simulador de Redes Académicas IDEUM



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Investigador:
Johan Sebastian Marin Rojas
Código: 20201020082

Director:
Paulo Alonso Gaona García

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas

Bogotá D. C.
22 de septiembre de 2026

1. Resumen del avance

Durante esta entrega trabajé en los tres problemas técnicos identificados en las pruebas anteriores del simulador sobre la mesa IDEUM. La prioridad fue corregir el aumento progresivo del uso de memoria y recuperar la visibilidad de las líneas de conexión cuando se utilizan los discos físicos. También adelanté el ajuste de la interfaz para la resolución 4096 por 2160 de la mesa.

Al finalizar la jornada, los problemas P1 y P2 quedaron corregidos y verificados en el entorno de prueba. Para P3 implementé los principales cambios de tamaño, separación y contraste; su revisión final continuará durante la semana prevista en el cronograma. Además, organicé la documentación técnica de las modificaciones e inicié la preparación de los instrumentos que se utilizarán en la evaluación con estudiantes.

2. Estado frente al cronograma

La entrega número 2 del plan de trabajo, programada para el 22 de septiembre, contempla la corrección de los problemas P1 y P2 y la presentación de un informe de mejoras. La Tabla 1 resume el estado alcanzado.

ID	Actividad	Estado	Resultado
P1	Corrección del consumo de memoria y del colapso durante el uso prolongado.	**Completado**	Se corrigieron las fuentes principales de creación y retención innecesaria de objetos.
P2	Recuperación de las líneas de conexión al utilizar discos físicos.	**Completado**	Los enlaces volvieron a ser visibles y se validaron en la mesa IDEUM.
P3	Ajuste de la interfaz para la resolución 4K de la mesa.	**Implementado; en verificación**	Se aumentaron tamaños, espacios y contraste. La revisión final está prevista para el 29 de septiembre.
Fase B	Preparación de instrumentos para la evaluación con usuarios.	**Iniciada**	Se organizó la estructura inicial de los instrumentos y de la documentación de seguimiento.

Tabla 1: Estado de las actividades al 22 de septiembre de 2026.

3. Correcciones realizadas

3.1. Problema P1: consumo de memoria y colapso

El primer problema consistía en que la aplicación dejaba de responder después de aproximadamente 30 minutos de uso continuo. La revisión mostró que varias operaciones frecuentes creaban objetos o mantenían referencias durante más tiempo del necesario.

Para reducir este comportamiento implementé un sistema de *object pooling* en los paquetes de ping y en otros elementos visuales que se crean repetidamente. En lugar de destruir y volver a instanciar cada objeto, el sistema los devuelve a un conjunto reutilizable. Esta estrategia disminuye la creación repetitiva de objetos y la presión sobre el recolector de basura. Para este patrón de reutilización utilicé las interfaces `ObjectPool<T>` e `IObjectPool<T>` de Unity.

También revisé las suscripciones a eventos. Para cada `AddListener` dejé el `RemoveListener` correspondiente dentro de `OnDestroy`, con el fin de evitar que componentes eliminados siguieran referenciados por eventos activos. Adicionalmente, eliminé búsquedas repetidas con `FindObjectOfType`, almacené referencias que podían reutilizarse y limpié las referencias a objetos destruidos.

Por último, reduje asignaciones dentro de los bucles de ejecución frecuente y ubiqué `Resources.UnloadUnusedAssets()` en puntos controlados del flujo, no en cada cuadro. Esta llamada permite liberar recursos que ya no son alcanzables desde la jerarquía de objetos o desde los componentes cargados.

Las acciones principales fueron:

- reutilizar paquetes de ping y elementos visuales mediante *object pooling*;
- emparejar las suscripciones y eliminaciones de eventos;
- evitar búsquedas repetidas de objetos dentro de métodos de actualización;
- limpiar referencias a objetos destruidos;
- liberar recursos no utilizados en momentos controlados; y
- reducir asignaciones temporales en los bucles más frecuentes.

Después de aplicar los cambios repetí el escenario de uso prolongado. Durante esta comprobación la aplicación se mantuvo operativa y no presentó el colapso que aparecía alrededor de los 30 minutos.

3.2. Problema P2: líneas de conexión invisibles

El segundo problema se presentaba al utilizar los discos físicos sobre la mesa IDEUM: los nodos eran detectados, pero las líneas de conexión quedaban ocultas o se confundían con el fondo.

Revisé el método `NodeVisualizer.CreateLinkLine()` y ajusté el orden de dibujo del canvas. El `SortingOrder` de las líneas quedó por encima de los elementos que antes las ocultaban. También corregí la actualización de sus extremos para que la línea conservara la posición adecuada mientras se movían los discos.

Además, cambié el color de los enlaces a un amarillo de mayor contraste sobre el fondo azul oscuro. La corrección se probó directamente en la mesa IDEUM con los discos físicos. En esta validación las conexiones permanecieron visibles durante la creación y el desplazamiento de los nodos.

3.3. Problema P3: tamaño y legibilidad de la interfaz

Aunque la entrega formal de P3 está programada para el 29 de septiembre, adelanté la mayor parte de los cambios. Aumenté los tamaños de fuente a un mínimo de 24 puntos en los elementos principales, revisé los márgenes internos y externos de los paneles y amplié las áreas de interacción de los botones.

También revisé las combinaciones de color para mantener un contraste mínimo de 4.5:1 en el texto de tamaño normal. La legibilidad se comprobó a una distancia aproximada de un metro, que corresponde a la posición habitual de trabajo alrededor de la mesa.

La revisión final de P3 incluirá una nueva ejecución de las siete actividades académicas para confirmar que los cambios de escala no generaron solapamientos ni recortes.

4. Mejoras complementarias

Además de las tres correcciones principales, realicé los siguientes ajustes:

- organicé los cambios en bloques separados para facilitar su revisión;
- documenté las causas, modificaciones y pruebas asociadas con cada problema;
- revisé el comportamiento general de la aplicación después de modificar memoria e interfaz;
- preparé la estructura inicial de los instrumentos para la evaluación con estudiantes; y
- actualicé el seguimiento del plan de trabajo con el estado real de cada actividad.

Estos cambios dejan una base más estable para iniciar la Fase B. Todavía debo completar la validación final de P3 y consolidar los instrumentos de evaluación antes de comenzar el reclutamiento de participantes.

5. Verificación realizada

La Tabla 2 reúne las pruebas aplicadas durante la revisión de esta entrega. No se incluyen valores inventados de memoria o rendimiento; las mediciones detalladas del *Profiler* se incorporarán cuando se consolide el registro técnico de las sesiones.

Problema	**Comprobación**	**Criterio observado**	**Resultado**
P1	Sesión de uso prolongado con creación repetida de paquetes y elementos visuales.	La aplicación continuó operativa después del punto en el que antes colapsaba.	Satisfactorio
P2	Creación y movimiento de conexiones con discos físicos en la mesa.	Las líneas permanecieron visibles y por encima de los demás elementos.	Satisfactorio
P3	Lectura e interacción a un metro de distancia.	Los textos principales y controles fueron legibles; queda pendiente la revisión completa de las siete actividades.	Parcialmente satisfactorio

Tabla 2: Comprobaciones realizadas sobre las correcciones.

6. Estado actual y siguientes pasos

La entrega número 2 se encuentra cumplida porque los problemas P1 y P2 fueron corregidos y se documentaron las mejoras realizadas. El prototipo presenta un comportamiento más estable durante el uso prolongado y las conexiones vuelven a ser visibles durante la interacción con los objetos físicos.

Los siguientes pasos son:

1. finalizar la validación de P3 en todas las actividades académicas;
2. guardar capturas y métricas comparables del Unity Profiler;
3. completar el pretest, el postest, la escala SUS y la guía de observación;
4. revisar los instrumentos con el director del proyecto; y
5. preparar el protocolo de reclutamiento y consentimiento de los participantes.

7. Conclusión

El avance del 22 de septiembre permitió resolver los dos problemas prioritarios de la entrega y adelantar el ajuste de la interfaz. La corrección de memoria redujo la creación y retención innecesaria de objetos, mientras que el cambio en el orden de dibujo y en el contraste recuperó la visibilidad de las conexiones físicas. Con estas mejoras el prototipo queda en mejores condiciones para completar las pruebas técnicas e iniciar la preparación de la evaluación con usuarios.